

MONEYWISE

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão	1.0
Data	Março / 2026
Plataforma	iOS e Android (Flutter/Dart)
Classificação	Projeto Acadêmico — Complexidade Média
Semestre Atual	Março a Junho 2026
Previsão de Conclusão	Segundo semestre de 2026

Equipe do Projeto

Integrante	Papel
Agatha Karenne De Andrade Machado	Desenvolvedor
Ana Eduarda Raposo Medeiros	Desenvolvedor
Anette Stefany Villalba Palomino	Desenvolvedor
Brunno Calado Cavalcante	Desenvolvedor
Clarice Christine Soares Viana	Desenvolvedor
Débora Cristina Silva Ferreira	Desenvolvedor

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/04/26	1.0	Criação do Documento	Clarice
06/04/26	1.1	Implementação de Pendências	Clarice
07/04	1.1	Revisão do documento	Débora Brunno Anette Ana Eduarda Agatha

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do sistema **MoneyWise**, um aplicativo móvel de **gestão financeira pessoal e colaborativa**, projetado para auxiliar jovens adultos, casais e famílias no controle de despesas, planejamento de metas e organização do orçamento. O documento cobre o projeto completo, organizado em dois semestres acadêmicos (Março a Junho 2026 / 2º Semestre 2026), e serve como referência técnica para toda a equipe de desenvolvimento.

O conteúdo está organizado em quatro seções principais:

- **Requisitos Funcionais (RF)** — o que o sistema deve fazer
- **Regras de Negócio (RN)** — as restrições e invariantes de domínio
- **Requisitos Não Funcionais (RNF)** — como o sistema deve se comportar
- **Restrições do Sistema (REST)** — limitações externas e de projeto

2. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. Estão organizados por módulo e semestre de entrega.

ID	Módulo	Semestre	Descrição	Prioridade
RF-01	Autenticação	Sem. 1	O sistema deve permitir cadastro e login de usuários via Firebase Authentication.	Alta
RF-02	Autenticação	Sem. 1	O sistema deve garantir unicidade de e-mail no cadastro, impedindo dois usuários com o mesmo endereço.	Alta
RF-03	Autenticação	Sem. 1	O sistema deve manter sessão persistente ao reabrir o app.	Alta
RF-04	Autenticação	Sem. 1	O sistema deve realizar logout com limpeza dos dados locais.	Média
RF-05	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve permitir cadastrar despesas e receitas informando valor, data e categoria.	Alta
RF-06	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve permitir editar todos os campos de uma transação existente.	Alta
RF-07	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve permitir excluir transações com confirmação do usuário.	Alta
RF-08	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve listar transações com filtro por categoria e data.	Alta
RF-09	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve exibir o saldo atualizado (individual e do grupo) na tela principal.	Alta
RF-10	Gestão de Transações	Sem. 1	O sistema deve sincronizar transações com o Firebase ao reconectar à internet.	Alta
RF-11	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve permitir criar grupos financeiros e convidar membros via link ou e-mail.	Alta
RF-12	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve permitir que apenas o Administrador do grupo altere o valor da meta ou exclua membros.	Alta
RF-13	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve registrar os aportes de cada membro para metas coletivas (Caixinhas).	Alta
RF-14	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve exibir histórico de contribuições por membro do grupo.	Média
RF-15	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve garantir que o saldo pessoal individual não seja visível aos demais membros do grupo.	Média
RF-16	Grupos Colaborativos	Sem. 1	O sistema deve sincronizar dados do grupo em tempo real via Firebase.	Alta

RF-17	Termômetro de Metas	Sem. 1	O sistema deve exibir graficamente o progresso de uma meta coletiva através de um indicador de temperatura.	Alta
RF-18	Termômetro de Metas	Sem. 1	O sistema deve calcular o status do Termômetro com base no valor acumulado e no prazo restante da meta.	Alta
RF-19	Termômetro de Metas	Sem. 1	O sistema deve atualizar o Termômetro em tempo real conforme novos aportes forem registrados.	Média
RF-20	Termômetro de Metas	Sem. 1	O sistema deve emitir alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite.	Alta
RF-21	Histórico e Relatórios	Sem. 2	O sistema deve apresentar um calendário onde o usuário possa visualizar o resumo financeiro de cada data.	Alta
RF-22	Histórico e Relatórios	Sem. 2	O sistema deve exibir histórico de transações agrupadas por mês.	Média
RF-23	Histórico e Relatórios	Sem. 2	O sistema deve gerar dashboards interativos com o desempenho financeiro mensal.	Média
RF-24	Histórico e Relatórios	Sem. 2	O sistema deve gerar um relatório de fechamento mensal exportável em PDF.	Baixa
RF-25	Configurações	Sem. 2	O sistema deve suportar temas claro e escuro.	Baixa
RF-26	Configurações	Sem. 2	O sistema deve permitir exportação de relatórios em PDF.	Baixa
RF-27	Configurações	Sem. 2	O sistema deve realizar todos os cálculos na moeda local configurada no aparelho do usuário.	Baixa
RF-28	Configurações	Sem. 2	O sistema deve enviar notificações push caso o usuário fique mais de 24h sem abrir o app ou registrar um gasto.	Baixa

3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As regras de negócio definem as invariantes de domínio e as políticas que governam o comportamento do sistema, independentemente da interface ou tecnologia utilizada.

ID	Regra	Semestre	Descrição
RN-01	Privacidade de Saldo Pessoal	Sem. 1	O saldo total da conta bancária individual de um membro não é compartilhado com o grupo, apenas os valores destinados às Caixinhas.
RN-02	Unicidade de E-mail	Sem. 1	Não deve ser permitido o cadastro de dois usuários diferentes utilizando o mesmo endereço de e-mail.
RN-03	Cálculo Térmico	Sem. 1	O status do Termômetro é calculado pela razão entre o valor total acumulado e o prazo restante para a meta.
RN-04	Privacidade de Grupo	Sem. 1	Um usuário só pode visualizar transações de terceiros se estas forem registradas especificamente dentro de uma Caixinha Compartilhada.
RN-05	Imutabilidade Histórica	Sem. 1	Transações consolidadas em meses anteriores (fechados) não podem ser editadas, apenas visualizadas no calendário.
RN-06	Hierarquia de Grupo	Sem. 1	Apenas o Criador do grupo (Admin) tem permissão para alterar o valor da meta final ou excluir membros.

RN-07	Limite Orçamentário	Sem. 1	O sistema deve emitir um alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite definido pelo usuário.
RN-01, RN-06	Periodicidade de Notificações	Sem. 1	O sistema só deve enviar lembretes de anotação se o usuário ficar mais de 24 horas sem abrir o aplicativo ou registrar um gasto.
RN-03, RN-09	Moeda Padrão	Sem. 2	O sistema deve realizar todos os cálculos baseando-se na moeda local do país configurado no aparelho do usuário (ex: BRL para Brasil).
RN-10	Publicação nas Lojas	Sem. 2	O aplicativo deve ser publicado na App Store (exige conta Apple Developer Program paga, aprox. R\$500,00/ano) e no Google Play (taxa única de aprox. R\$130,00) ao final do Semestre 2.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam qualidades do sistema: desempenho, segurança, usabilidade, manutenibilidade e testabilidade.

ID	Categoria	Semestre	Descrição
RNF-01	Desempenho	Sem. 1	Qualquer ação de salvamento de registro não deve demorar mais que 2 segundos para ser processada.
RNF-02	Disponibilidade	Sem. 1	O sistema deve permitir o registro de gastos mesmo sem internet, sincronizando os dados assim que houver conexão.
RNF-03	Usabilidade	Sem. 1	O sistema deve seguir padrões de design mobile (Material Design ou iOS) para ser fácil de usar sem necessidade de manual.
RNF-04	Segurança	Sem. 1	Todos os dados sensíveis dos usuários e transações devem ser criptografados e gerenciados via Firebase Auth.
RNF-05	Segurança	Sem. 1	As regras de segurança do Firebase (Security Rules) devem garantir que nenhuma query retorne dados de outro usuário, mesmo com token válido.
RNF-06	Compatibilidade	Sem. 1	O aplicativo deve ser compatível com sistemas operacionais Android 10+ e iOS, utilizando Flutter.
RNF-07	Confiabilidade	Sem. 1	O sistema deve estar disponível para uso 99,9% do tempo (uptime), utilizando infraestrutura em nuvem.
RNF-08	Manutenibilidade	Sem. 1	O código-fonte deverá ser comentado em português e seguir os padrões da linguagem Dart.
RNF-09	Suportabilidade	Sem. 2	O sistema deve suportar a adição de novos módulos (ex: conversão de moedas) sem reescrita das telas existentes.
RNF-10	Testabilidade	Sem. 2	Os principais fluxos do sistema devem ser testáveis sem necessidade de emulador ou dispositivo físico.
RNF-11	Notificações	Sem. 1	Notificações push devem disparar mesmo com o app em background ou fechado em iOS e Android.
RNF-12	Sincronização	Sem. 1	A sincronização de dados pendentes deve ser processada em até 5 segundos após a detecção de reconexão à internet.

5. RESTRIÇÕES DO SISTEMA (REST)

As restrições são limitações impostas ao projeto pela escolha de stack, prazo acadêmico, políticas das lojas ou decisões arquiteturais deliberadas da equipe.

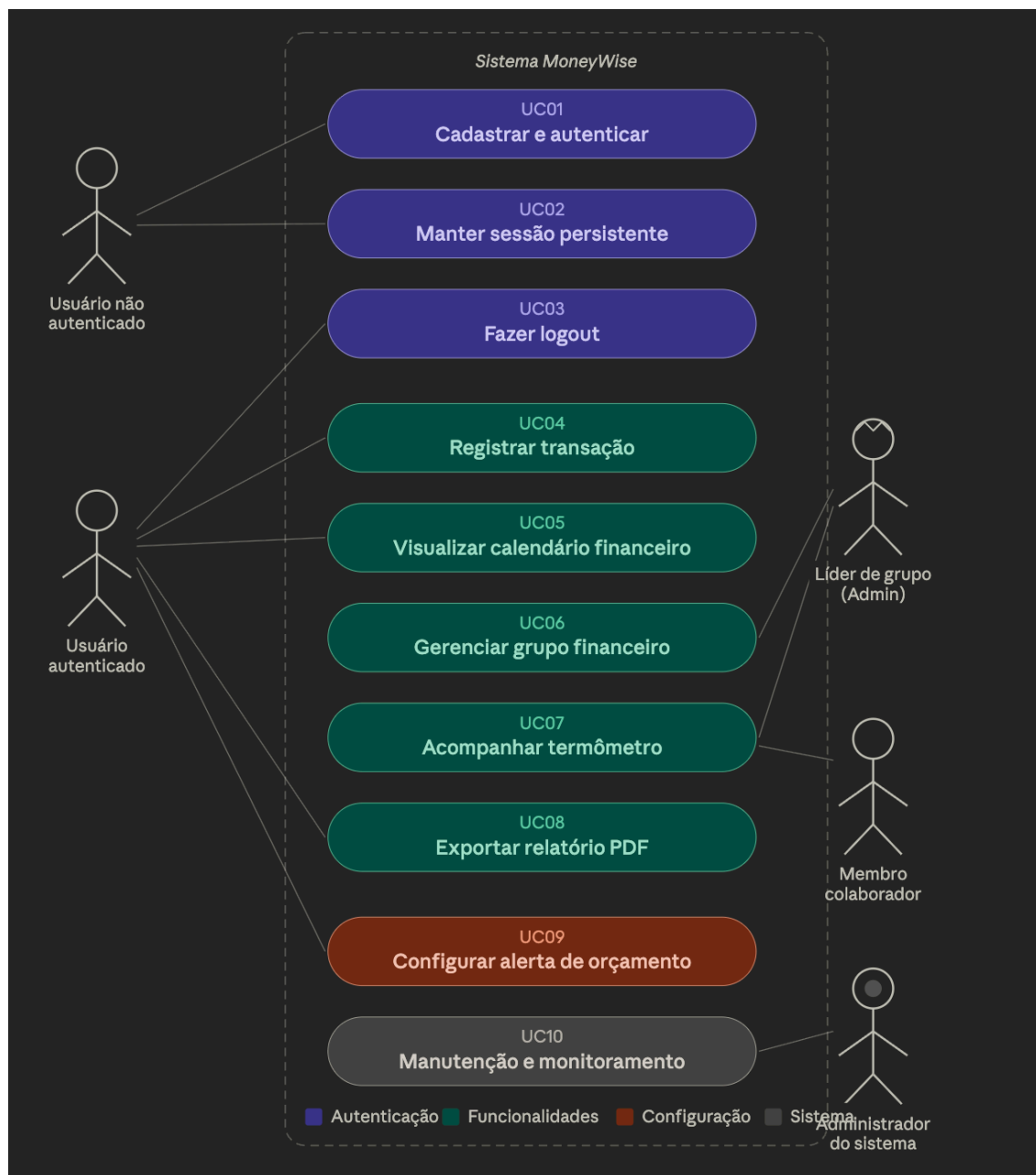
ID	Restrição	Semestre	Descrição
REST-04	Stack obrigatória	Sem. 1	O desenvolvimento deve ser realizado utilizando Flutter com linguagem Dart. Não é permitido utilizar outras linguagens ou frameworks durante o Semestre 1.
REST-02	Banco de Dados	Sem. 1	O banco de dados deve ser o Firebase Firestore. O código deve seguir boas práticas de modelagem e as regras básicas de segurança do Firestore devem estar configuradas.
REST-03	Backend exclusivo Firebase	Sem. 1	O backend deve ser exclusivamente o Google Firebase (plano gratuito). Não é permitido adicionar outro servidor ou BaaS no escopo deste projeto.
REST-01	Sem integração bancária	Sem. 1	O sistema não deve realizar integração direta com contas bancárias através de APIs (Open Banking). Todo dado financeiro deve ser inserido manualmente pelo usuário.
REST-05	Sem gestão de investimentos	Sem. 1	O escopo do sistema limita-se ao controle de orçamento e poupança. Funcionalidades de investimentos, criptoativos ou mercado de ações não fazem parte do produto.
REST-06	Entrada manual de dados	Sem. 1	Todos os dados financeiros devem ser inseridos manualmente pelo usuário. Não há sincronização automática com contas bancárias.
REST-07	Licenciamento nas lojas	Sem. 2	A publicação na App Store exige conta Apple Developer Program paga (aprox. R\$500,00/ano) e na Google Play uma taxa única (aprox. R\$130,00). Ambas devem ser previstas no planejamento do Semestre 2.
REST-08	Prazo semestral	Sem. 1 e 2	O escopo de cada semestre é fixo e não deve crescer além do documentado. Funcionalidades futuras só entram no Semestre 2 após conclusão completa do Semestre 1.

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A tabela abaixo relaciona os Requisitos Funcionais com as Regras de Negócio, Requisitos Não Funcionais e Restrições correspondentes, facilitando a análise de impacto em mudanças.

Requisito Funcional	Regra de Negócio	Req. Não Funcional	Restrição
RF-01 a RF-04	RN-02	RNF-04, RNF-05	REST-04
RF-05 a RF-10	RN-01, RN-03, RN-04	RNF-01, RNF-03, RNF-12	REST-03
RF-11 a RF-16	RN-04, RN-05	RNF-02, RNF-12	REST-04
RF-17 a RF-20	RN-08	RNF-07, RNF-11	REST-01
RF-21 a RF-24	RN-09	RNF-09, RNF-10	REST-08
RF-25 a RF-28	RN-10	RNF-09	REST-07, REST-08

7. CASOS DE USO



UC01 — Cadastrar e Autenticar Usuário

Ator(es)	Usuário não autenticado
Pré-condição	Usuário possui e-mail válido não cadastrado no sistema
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login 2. Preenche e-mail e senha ou acessa via Firebase Authentication 3. Sistema valida unicidade do e-mail 4. Usuário confirma cadastro 5. Sistema autentica e redireciona ao painel principal
Fluxo Alternativo	3a. E-mail já cadastrado → sistema exibe mensagem de erro “Este e-mail já está cadastrado em nosso sistema. Por favor, utilize outro endereço de e-mail ou faça login com sua conta existente.”
Pós-condição	Usuário autenticado e redirecionado ao painel principal
Regras Relacionadas	RN-02

UC02 — Manter Sessão Persistente

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário já realizou login anteriormente
Fluxo Principal	1. Usuário abre o aplicativo 2. Sistema verifica sessão salva 3. Sistema valida token 4. Usuário é redirecionado automaticamente ao dashboard
Fluxo Alternativo	2a. Sessão inválida/expirada → sistema solicita novo login "Sessão inválida ou expirada. Por favor, faça login novamente para continuar."
Pós-condição	Sessão restaurada automaticamente
Regras Relacionadas	RN-02

UC03 — Fazer Logout

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	O usuário logado no sistema
Fluxo Principal	1. Usuário acessa configurações 2. Clica em logout 3. Sistema encerra sessão 4. Sistema limpa dados locais 5. Usuário retorna à tela de login
Fluxo Alternativo	—
Pós-condição	Sessão encerrada
Regras Relacionadas	RN-01

UC04 — Registrar Transação

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	O usuário logado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa tela de transações 2. Seleciona tipo (despesa ou receita) 3. Preenche valor, data e categoria 4. Salva a transação 5. Sistema persiste os dados e atualiza o saldo
Fluxo Alternativo	3a. Campos obrigatórios não preenchidos → sistema exibe erro " Por favor, preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar."
Pós-condição	Transação registrada e saldo atualizado
Regras Relacionadas	RN-03, RN-04

UC05 — Visualizar Calendário Financeiro

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	O usuário possui transações registradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de calendário 2. Sistema exibe o mês atual com marcadores nos dias com transações 3. Usuário clica em um dia 4. Sistema exibe o resumo financeiro daquela data
Fluxo Alternativo	2a. Nenhuma transação no período → sistema exibe calendário vazio
Pós-condição	Resumo financeiro do dia exibido ao usuário
Regras Relacionadas	RN-01

UC06 — Gerenciar Grupo Financeiro

Ator(es)	Líder de grupo (Admin)
Pré-condição	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de grupos 2. Cria um novo grupo e define a meta financeira 3. Convida membros via link ou e-mail 4. Membros aceitam o convite e visualizam o Termômetro
Fluxo Alternativo	3a. Convite expirado ou inválido → sistema exibe mensagem de erro "Convite inválido ou expirado. Por favor, solicite um novo convite ou verifique o link recebido."
Pós-condição	Grupo criado e membros adicionados
Regras Relacionadas	RN-01

UC07 — Acompanhar Termômetro de Meta

Ator(es)	Líder de grupo (Admin) / Membro colaborador
Pré-condição	Grupo com meta definida
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de grupos 2. Sistema exibe o Termômetro com o progresso atual 3. Usuário registra um aporte na Caixinha 4. Sistema recalcula e atualiza o Termômetro em tempo real
Fluxo Alternativo	1a. Meta ainda não definida pelo Admin → sistema exibe mensagem "A meta ainda não foi definida pelo administrador. Por favor, aguarde a configuração ou entre em contato com o responsável."
Pós-condição	Termômetro atualizado e visível a todos os membros
Regras Relacionadas	RN-07, RN-08

UC08 — Exportar Relatório PDF

Ator(es)	Usuário autenticado
----------	---------------------

Pré-condição	Usuário autenticado com transações registradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de relatórios 2. Seleciona o mês desejado 3. Sistema gera o relatório de fechamento mensal 4. Usuário exporta o arquivo em PDF
Fluxo Alternativo	1a. Nenhuma transação no período → sistema informa que não há dados para exportar "Nenhuma transação encontrada para o período selecionado."
Pós-condição	Relatório PDF gerado e disponível para compartilhamento
Regras Relacionadas	RN-05

UC09 — Configurar alerta de orçamento

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário autenticado com categorias de despesa cadastradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa configurações de orçamento 2. Define um limite máximo de gasto por categoria 3. Sistema salva a configuração 4. Quando os gastos atingem 80% do limite, o sistema emite alerta visual (amarelo/vermelho)
Fluxo Alternativo	2a. Limite definido abaixo do gasto atual → sistema alerta imediatamente "O limite definido está abaixo do gasto atual. Ajuste o limite ou revise os gastos para continuar."
Pós-condição	Limite configurado e alertas ativos para a categoria
Regras Relacionadas	RN-05, RN-07

UC10 — Manutenção e monitoramento

Ator(es)	Administrador do sistema
Pré-condição	Administrador autenticado com acesso ao painel administrativo
Fluxo Principal	1. Administrador acessa o painel de administração 2. Verifica disponibilidade e desempenho do sistema 3. Realiza manutenção do banco de dados Firebase 4. Garante segurança e disponibilidade do aplicativo
Fluxo Alternativo	2a. Falha detectada → Administrador executa procedimento de recuperação
Pós-condição	Sistema monitorado e dado disponibilidade garantida
Regras Relacionadas	RN-01, RNF-02